

วิธีการสร้าง

```

PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2> mvn archetype:generate
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< org.apache.maven:standalone-pom >-----
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] -----[ pom ]-----
[INFO]
[INFO] >>> archetype:3.4.1:generate (default-cli) > generate-sources @ standalone-pom >>>
[INFO]
[INFO] <<< archetype:3.4.1:generate (default-cli) < generate-sources @ standalone-pom <<<
[INFO]
[INFO] --- archetype:3.4.1:generate (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Generating project in Interactive mode
[INFO] No archetype defined. Using maven-archetype-quickstart (org.apache.maven.archetypes:maven-archetype-quickstart:1.0)
Choose archetype:
1: remote -> ai.raics:spark-scala-archetype_2.12 (Archetype for Spark project (Scala 2.12))
2: remote -> ai.raics:spark-scala-archetype_2.13 (Archetype for Apache Spark project (Scala 2.13))
3: remote -> ai.wanaku.sdk:capabilities-archetypes-java-tool (-)
4: remote -> am.ik.archetype:elm-spring-boot-blank-archetype (Blank multi project for Spring Boot + Elm)
5: remote -> am.ik.archetype:graalvm-blank-archetype (Blank project for GraalVM)
6: remote -> am.ik.archetype:graalvm-springmvc-blank-archetype (Blank project for GraalVM + Spring MVC)
7: remote -> am.ik.archetype:graalvm-springwebflux-blank-archetype (Blank project for GraalVM + Spring MVC)
8: remote -> am.ik.archetype:maven-reactjs-blank-archetype (Blank Project for React.js)
9: remote -> am.ik.archetype:msgpack-rpc-jersey-blank-archetype (Blank Project for Spring Boot + Jersey)
10: remote -> am.ik.archetype:mvc-1.0-blank-archetype (MVC 1.0 Blank Project)
11: remote -> am.ik.archetype:spring-boot-blank-archetype (Blank Project for Spring Boot)
12: remote -> am.ik.archetype:spring-boot-docker-blank-archetype (Docker Blank Project for Spring Boot)
13: remote -> am.ik.archetype:spring-boot-gae-blank-archetype (GAE Blank Project for Spring Boot)

```

เราจะใช้คำสั่ง ***mvn archetype:generate*** เพื่อสร้างโปรเจกขึ้นมาเป็นขั้นแรก

```

3667: remote -> uk.co.markg.archetypes:javall-junit5 (An archetype for generate java 11 projects with junit 5.)
3668: remote -> uk.co.nemstix:basic-javaee7-archetype (A basic Java EE7 Maven archetype)
3669: remote -> uk.co.solong:angular-spring-archetype (So Long archetype for RESTful spring services with an AngularJS frontend. Includes debian deployment)
3670: remote -> us.fatehi:schemacrawler-archetype-maven-project (-)
3671: remote -> us.fatehi:schemacrawler-archetype-plugin-command (-)
3672: remote -> us.fatehi:schemacrawler-archetype-plugin-dbconnector (-)
3673: remote -> us.fatehi:schemacrawler-archetype-plugin-lint (-)
3674: remote -> vn.innotech.archetype:spring-rest-archetype (spring rest with embedded jetty)
3675: remote -> work.guigen.projects:guigen-spring-boot-web-archetype (??maven?????????)
3676: remote -> ws.nzen.format.maven:zaftig_offal_hamisha (A maven archetype for my style of project.)
3677: remote -> ws.osiris:osiris-archetype (Maven Archetype for Osiris)
3678: remote -> xyz.elemental.expath:elemental-expath-package-archetype (Maven Archetype for Elemental EXPath Packages)
3679: remote -> xyz.luan.generator:xyz-gae-generator (-)
3680: remote -> xyz.luan.generator:xyz-generator (-)
3681: remote -> za.co.absa.hyperdrive:component-archetype (-)
3682: remote -> za.co.absa.hyperdrive:component-archetype_2.11 (-)
3683: remote -> za.co.absa.hyperdrive:component-archetype_2.12 (-)
Choose a number or apply filter (format: [groupId]:artifactId, case sensitive contains): 2357: 2357
Choose org.apache.maven.archetypes:maven-archetype-quickstart version:
1: 1.0-alpha-1
2: 1.0-alpha-2
3: 1.0-alpha-3
4: 1.0-alpha-4
5: 1.0
6: 1.1
7: 1.3
8: 1.4
9: 1.5
Choose a number: 9: |

```

เมื่อเรารันคำสั่ง Generate แล้ว cmd จะgenerateออกมาจน cmd จะให้เลขออกมา “2357” ให้ทำการกรอกเลข 2357 ลงไป และเมื่อพิมพ์แล้ว ให้เราคลิกเลือก เลข 9

```
Windows PowerShell
4: 1.0-alpha-4
5: 1.0
6: 1.1
7: 1.3
8: 1.4
9: 1.5
Choose a number: 9: 9
[INFO] Using property: javaCompilerVersion = 17
[INFO] Using property: junitVersion = 5.11.0
Define value for property 'groupId': com.mycompany.app
Define value for property 'artifactId': myApp_673380268-2
Define value for property 'version' 1.0-SNAPSHOT: 1.0
Define value for property 'package' com.mycompany.app:
Confirm properties configuration:
javaCompilerVersion: 17
junitVersion: 5.11.0
groupId: com.mycompany.app
artifactId: myApp_673380268-2
version: 1.0
package: com.mycompany.app
Y: Y
[INFO] -----
[INFO] Using following parameters for creating project from Archetype: maven-archetype-quickstart:1.5
[INFO] -----
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.mycompany.app
[INFO] Parameter: artifactId, Value: myApp_673380268-2
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0
[INFO] Parameter: package, Value: com.mycompany.app
[INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: com/mycompany/app
[INFO] Parameter: junitVersion, Value: 5.11.0
```

เมื่อกรอกเลข 9 แล้วกดรัน จะมีช่องให้เรากรอก ดังนี้

<groupId>: คือ ชื่อกลุ่มหรือองค์กรที่พัฒนาโปรเจกต์ ในที่นี้คือ com.mycompany.app

<artifactId>: คือชื่อของตัวโปรเจกต์ ในที่นี้คือ myApp_673380268-2

<version>: คือเวอร์ชันปัจจุบันของโปรเจกต์ ตอนนี้คือ 1.0

เมื่อเรากรอกหมดแล้ว cmd จะให้เราพิมพ์ Y เพื่อยืนยัน ให้เราพิมพ์ Y

```
[INFO] Project created from Archetype in dir: C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 07:38 min
[INFO] Finished at: 2026-07-01T15:52:38+07:00
[INFO]
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2> |
```

แล้วระบบจะแจ้งว่า BUILD SUCCESS เมื่อสร้างเสร็จแล้ว

วิธีการ clean

```
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MissingProjectException
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2> cd .\myApp_673380268-2\
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> mvn clean
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.mycompany.app:myApp_673380268-2 >-----
[INFO] Building myApp_673380268-2 1.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.4.0:clean (default-clean) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] Deleting C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2\target
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.215 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T16:02:43+07:00
[INFO]
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> |
```

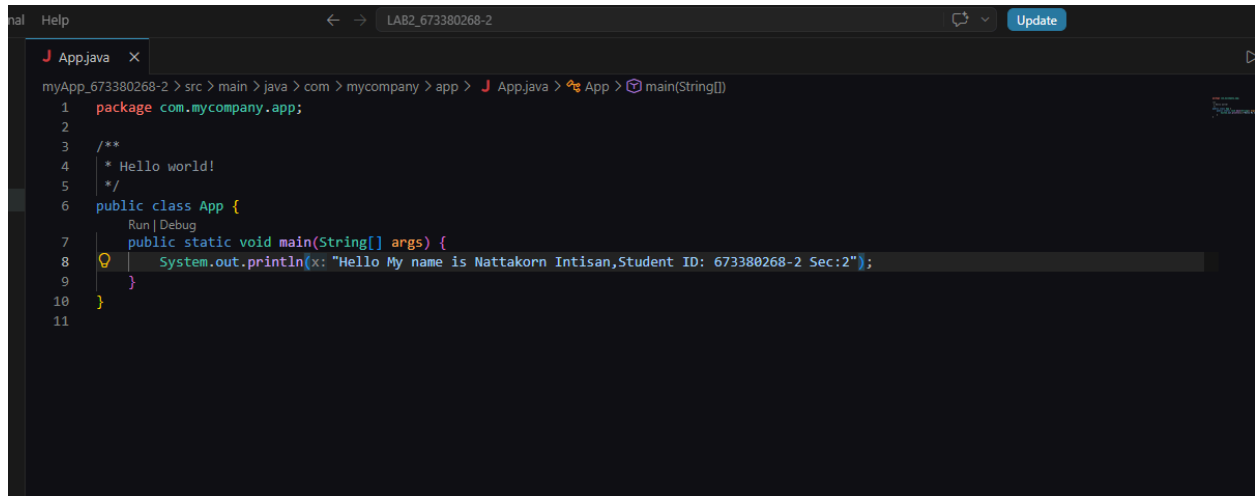
ให้เรารันคำสั่ง **mvn clean** แล้ว cmd จะลบ folder target (จากบรรทัดที่บอกว่า Deleting ... \target) และล้างขยะตกค้างไปเพื่อป้องกันไฟล์ที่อยู่ใน target ซึ่งอาจทำให้เกิด bug ได้

วิธีการ Compile

```
[INFO]
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> mvn compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.mycompany.app:myApp_673380268-2 >-----
[INFO] Building myApp_673380268-2 1.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target\classes
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.756 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T16:08:05+07:00
[INFO]
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> |
```

ให้เรารันคำสั่ง **mvn compile** ซึ่งระบบจะทำการ compile ออกมา ซึ่งการ compile คือ การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์อ่านรู้เรื่องเป็นภาษาเครื่อง ซึ่งระบบจะตรวจสอบความถูกต้องโดยการเข้าไปตรวจโค้ดของเรา ว่า Syntax ถูกต้องมั้ย และจะทำการแปลไฟล์ให้เป็นไฟล์คลาสและเก็บผลลัพธ์ไว้ในไฟล์เดอร์ที่ชื่อว่า target\classes เพื่อเตรียมเอาไปสั่งรัน

การรันคำสั่ง



```
1 package com.mycompany.app;
2
3 /**
4  * Hello world!
5  */
6 public class App {
7     public static void main(String[] args) {
8         System.out.println(x: "Hello My name is Nattakorn Intisan,Student ID: 673380268-2 Sec:2");
9     }
10 }
11
```

เราจะรันคำสั่งโค้ดนี้ โดยในโค้ดจะทำการ print ชื่อ นามสกุล เลขรหัสนักศึกษา และกลุ่มที่ลงทะเบียน (Section)

ซึ่งการรันเราจะรันผ่าน Maven

```
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/LifecyclePhaseNotFoundException
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> mvn exec:java "-Dexec.mainClass=com.mycompany.app.App"
[INFO] Scanning for projects...
```

ให้เรารันคำสั่ง **mvn exec:java "-Dexec.mainClass=com.mycompany.app.App"** ซึ่ง com.mycompany.app.App คือชื่อแพ็คเกจหลัก

```
resolver-api-1.9.24.jar (157 kB at 775 kB/s)
Hello My name is Nattakorn Intisan,Student ID: 673380268-2 Sec:2
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.811 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T16:23:33+07:00
[INFO] -----
```

เมื่อรันเสร็จแล้วจะแสดงผลลัพธ์ที่เราทำไว้

ซึ่งการรันคือขั้นตอนการสั่งให้คอมพิวเตอร์นำไฟล์ที่ถูกแปลเป็นภาษาเครื่องแล้วมาเริ่มทำงานจริงตามคำสั่งที่เราเขียนไว้ในโค้ด ในที่นี้คือการสั่งPrintชื่อ รหัสนักศึกษา และ กลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนออกมา

การกำหนดMain Class

```
<!-->
</plugin>
<plugin>
  <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
  <version>3.1.0</version>
  <configuration>
    <mainClass>com.mycompany.app.App</mainClass>
  </configuration>
</plugin>
</plugins>
```

การกำหนดmainclassคือการบอกให้ Mavenรู้ว่าเมื่อทำการแพ็คเกจโปรเจกต์เสร็จแล้ว คลาสไหนคือจุดเริ่มต้นในการรันโปรแกรมที่มีเมธอด public static void main(String[] args)

โดยถ้าเราไม่กำหนดเวลาสร้างไฟล์ JAR ด้วยคำสั่ง `java -jar app.jar` Java จะฟ้อง error เพราะมันไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มรันที่โค้ดแถวไหน

โดยเราจะเพิ่ม exec plugin เข้าไปใน pom.xml (ซึ่งในกรณีนี้ยังไม่ถูกเพิ่ม)

เมื่อเราเพิ่มสำเร็จแล้วเราจะใช้คำสั่ง **`mvn compile`** ใน cmd ออกมา

```
</project>
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> mvn compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.mycompany.app:myApp_673380268-2 >-----
[INFO] Building myApp_673380268-2 1.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.405 s
[INFO] Finished at: 2026-07-01T16:38:22+07:00
[INFO]
```

ซึ่งMavenก็จะ compile โค้ดแล้วขึ้นว่า BUILD SUCCESS หมายถึงการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีERROR

```
PS C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2> mvn clean package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.mycompany.app:myApp_673380268-2 >-----
[INFO] Building myApp_673380268-2 1.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.4.0:clean (default-clean) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] Deleting C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2\target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target\classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\computer\Desktop\LAB2_673380268-2\myApp_673380268-2\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ myApp_673380268-2 ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target\test-classes
[INFO]
```

แล้วเราก็จะใช้คำสั่ง `mvn clean package` ใน cmd

"mvn clean package" คือ คำสั่งในการล้างข้อมูลเก่าและทำการบีวต์โปรเจกต์ออกมาเป็นไฟล์พร้อมใช้

งานโดยคำสั่ง clean จะทำหน้าที่ลบไฟล์เดอร์ target ที่เก็บไฟล์จากการบีบอัดครั้งก่อนทิ้งไป เพื่อไม่ให้มีโค้ดเก่าตกค้าง

```
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/junit/platform/junit-platform-launcher/1.11.0/junit-pla
atform-launcher-1.11.0.jar (189 kB at 2.5 MB/s)
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.mycompany.app.AppTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.041 s -- in com.mycompany.app.AppTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ myApp_673380268-2 ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/shared/file-management/3.1.0/file-manage
ment-3.1.0.jar
```

เมื่อรันคำสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้นั้นกำลังแสดงให้เห็นว่าโปรเจกต์ผ่านขั้นตอนการทดสอบ (Testing) เรียบร้อยดี และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการDeploy และเสร็จสมบูรณ์